

SEMANA 6

CONSOLIDACIÓN 6

Genética molecular II

- Existen inhibidores de la transcripción que no afectan la replicación. Describe cómo deben actuar para lograrlo.
- Justifica el siguiente planteamiento: "no existen mecanismos de reparación o rectificación en la síntesis del ARN".
- Con respecto al código genético diga:
 - Concepto.
 - Características.
- Dos investigadores reportan haber obtenido un mutante de una proteína cuyo aminoácido 34 es normalmente fenilalanina. Uno dice que el mutante en esa posición contiene leucina, en tanto el otro asegura que el suyo contiene histidina. ¿Cuál de los dos es más probable que esté en lo cierto? Utiliza para responder el código genético que se te muestra a continuación.

		Segunda letra					
		U	C	A	G		
Primera letra (5')	U	Fen	Ser	Tir	Cys	U	Tercera letra (3')
		Fen	Ser	Tir	Cys	C	
		Leu	Ser	Ter	Ter	A	
		Leu	Ser	Ter	Tir	G	
	C	Leu	Pro	His	Arg	U	
		Leu	Pro	His	Arg	C	
		Leu	Pro	GIN	Arg	A	
		Leu	Pro	GIN	Arg	G	
	A	Ile	Tre	AsN	Ser	U	
		Ile	Tre	AsN	Ser	C	
		Ile	Tre	Lis	Arg	A	
		Met/Ini	Tre	Lis	Arg	G	
	G	Val	Ala	Asp	Gli	U	
		Val	Ala	Asp	Gli	C	
		Val	Ala	Glu	Gli	A	
		Val	Ala	Glu	Gli	G	

5. Con respecto a la traducción responda marcando con una X **la respuesta** correcta:
- A. Localización celular:
- a) ☐ Mitocondria.
 - b) ☐ Ribosoma.
 - c) ☐ Lisosoma.
- B. Es el proceso de:
- a) ☐ Síntesis de proteínas.
 - b) ☐ Duplicación del ADN.
 - c) ☐ Síntesis de ARN.
- C. Requiere de:
- a) ☐ Un iniciador o cebador.
 - b) ☐ De la enzima ADN polimerasa.
 - c) ☐ De un molde de ARN mensajero.
6. Con respecto a la regulación de la expresión genética responda marcando con una X **la respuesta** correcta:
- A. En la estructura del operón se encuentra:
- a) ☐ Gen regulador.
 - b) ☐ Gen estructural o cistrón.
 - c) ☐ Proteína represora.
- B. La inducción de la síntesis proteica se caracteriza porque el:
- a) ☐ Represor se une al ADN bacteriano.
 - b) ☐ Correpresor se une a la proteína represora.
 - c) ☐ Inductor se une al represor.
- D. La represión de la síntesis proteica se caracteriza por:
- a) ☐ La unión del correpresor al represor.
 - b) ☐ La activación de la síntesis proteica.
 - c) ☐ La modificación de la actividad de las enzimas.
7. ¿Qué ventaja representa la utilización de proteínas producidas por Ingeniería Genética a partir de genes humanos sobre el empleo de esas mismas proteínas obtenidas de una fuente animal?

8. ¿Por qué en las enfermedades moleculares se afecta fundamentalmente la estructura y funcionamiento de una proteína?
9. Respecto al cáncer responda:
- a) Concepto.
 - b) Características de las células cancerosas.
10. Explique el mecanismo molecular de la transformación cancerosa.
11. Con relación a los mecanismos de expresión de la información genética y su regulación, Marque con una X la respuesta correcta en cada caso.
- a) El código genético:
- a) ___ está formado por agrupaciones de dos bases nitrogenadas.
 - b) ___ es característico de cada especie.
 - c) ___ es imperfecto o ambiguo.
 - d) ___ es degenerado o redundante.
 - e) ___ es un proceso discontinuo.
- b) La traducción o síntesis de proteínas:
- a) ___ requiere la activación de los aminoácidos.
 - b) ___ utiliza como molde una molécula de ADN.
 - c) ___ en ella participa la ADN polimerasa.
 - d) ___ ocurre en el núcleo.
 - e) ___ es un proceso antiparalelo.
- c) En el mecanismo de inducción enzimática:
- a) ___ disminuye la síntesis de enzimas.
 - b) ___ la proteína represora se une al correpresor.
 - c) ___ la proteína represora se une al inductor.
 - d) ___ el gen regulador codifica la síntesis de la ARN polimerasa.
 - e) ___ el inductor se une al operador.